

**СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА
З МАТЕМАТИКИ**

Час виконання – 180 хвилин

Робота складається з 33 завдань різних форм. Відповіді до завдань 1–30 Ви маєте позначити в бланку **A**. Розв'язання завдань 31–33 Ви маєте записати в бланку **B**.

Результат виконання завдань 1–28, 31 і 32 буде зараховуватися як державна підсумкова атестація.

Результат виконання усіх завдань сертифікаційної роботи буде використовуватися під час прийому до вищих навчальних закладів.

Інструкція щодо роботи в зошиті

1. Правила виконання завдань зазначені перед кожною новою формою завдань.
2. Відповідайте лише після того, як Ви уважно прочитали та зрозуміли завдання.
3. У разі необхідності використовуйте як чернетку вільні від тексту місця в зошиті.
4. Намагайтеся виконати всі завдання.
5. Ви можете скористатися таблицею значень тригонометричних функцій деяких кутів, наведеною на останній сторінці зошита.

Інструкція щодо заповнення бланків відповідей A і B

1. До бланку **A** записуйте лише правильні, на Вашу думку, відповіді.
2. Відповіді вписуйте чітко, згідно з вимогами інструкції до кожної форми завдань.
3. Неправильно позначені, підчищені відповіді в бланку **A** вважатимуться помилкою.
4. Якщо Ви позначили відповідь до якогось із завдань 1–24 бланка **A** неправильно, то можете виправити її, замалювавши попередню позначку та поставивши нову, як показано на зразку:

A	B	V	Г	Д
				
5. Якщо Ви записали відповідь до якогось із завдань 25–30 неправильно, то можете виправити її, записавши новий варіант відповіді в спеціально відведених місцях бланка **A**.
6. Виконавши завдання 31–33 в зошиті, акуратно запишіть їхні розв'язання в бланку **B**.
7. Ваш результат залежатиме від загальної кількості правильних відповідей, записаних у бланку **A**, та правильного розв'язання завдань 31–33 у бланку **B**.

Ознайомившись з інструкціями, перевірте якість друку зошита та кількість сторінок. Їх має бути 20.

Позначте номер Вашого зошита у відповідних місцях бланків **A** і **B** так:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

X

Бажаємо Вам успіху!

Пам'ятайте!

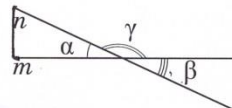
Завдання 1–28 є складовою частиною державної підсумкової атестації

Завдання 1–20 мають п'ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

1. На рисунку зображено прямі m і n , що перетинаються. Визначте градусну міру кута γ , якщо $\alpha + \beta = 50^\circ$.



А	Б	В	Г	Д
310°	155°	145°	140°	130°

2. Укажіть число, що є розв'язком нерівності $\frac{5}{x-3} \geq 1$.

А	Б	В	Г	Д
-2	0	2	9	4

3. $0,4x^2 \cdot 5x^3 =$

А	Б	В	Г	Д
$2x^6$	$20x^5$	$2x^5$	$0,2x^5$	$0,2x^6$

4. Розв'яжіть систему рівнянь $\begin{cases} x + y = 5, \\ 4^x = 16^{-1}. \end{cases}$ Якщо $(x_0; y_0)$ – розв'язок цієї системи, то $x_0 \cdot y_0 =$

А	Б	В	Г	Д
-36	-14	-6	4	6

5. Графіком однієї з наведених функцій є пряма. Укажіть цю функцію.

А	Б	В	Г	Д
$y = 2^x$	$y = x^2 - 2x$	$y = \cos(2x)$	$y = 2x$	$y = \frac{2}{x}$

6. Якому значенню серед наведених *може* дорівнювати довжина сторони AC трикутника ABC , якщо $AB = 3$ см, $BC = 10$ см?

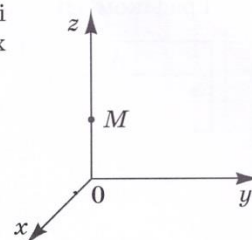
А	Б	В	Г	Д
3 см	5 см	7 см	11 см	15 см

7. Спростіть вираз $\frac{a}{b(a-b)} - \frac{b}{a(a-b)}$.

А	Б	В	Г	Д
$\frac{a+b}{ab}$	$\frac{1}{ab}$	$\frac{1}{b-a}$	$\frac{a-b}{ab}$	0

8. У прямокутній декартовій системі координат у просторі на осі z вибрано точку M (див. рисунок). Серед наведених варіантів укажіть можливі координати цієї точки.

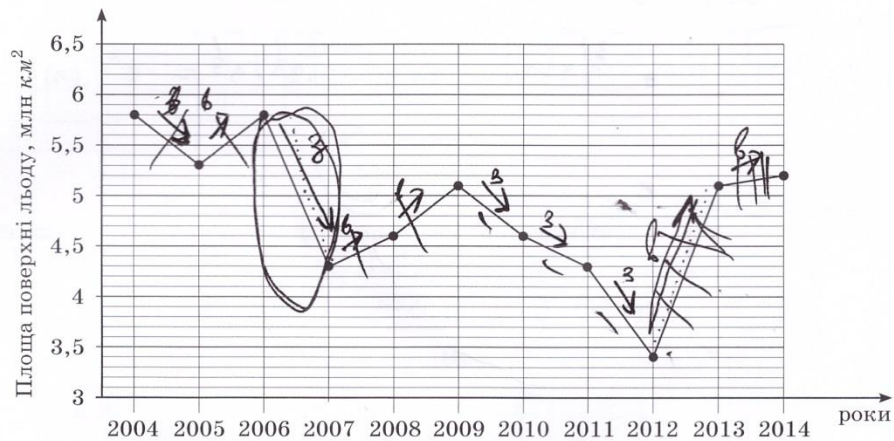
А	Б	В	Г	Д
(1; 0; 0)	(1; 1; 0)	(0; 0; 1)	(0; 0; -1)	(0; 1; 0)



9. Задано арифметичну прогресію (a_n) , у якій різниця $d = 0,5$, п'ятнадцятий член $a_{15} = 12$. Визначте перший член прогресії a_1 .

А	Б	В	Г	Д
24	12,5	6	5	4,5

10. На рисунку жирними точками позначено річні мінімуми площі поверхні арктичного льоду, що спостерігалися в період з 2004 р. по 2014 р. (для наочності точки з'єднано відрізками). По горизонталі відмічено роки, а по вертикалі – площу поверхні льоду (у млн км^2). Користуючись наведеною інформацією, визначте із вказаного періоду рік, у якому величина річного мінімуму площі поверхні льоду змінилась *найбільше* порівняно з попереднім роком.



А	Б	В	Г	Д
2006 р.	2007 р.	2009 р.	2012 р.	2013 р.

11. Прямі a та b мимобіжні. Які з наведених тверджень є правильними?
- Прямі a та b перетинаються.
 - Прямі a та b лежать в одній площині.
 - Існує пряма, паралельна прямій a , що перетинає пряму b .

А	Б	В	Г	Д
лише І	лише ІІ	лише І та ІІ	лише ІІІ	І, ІІ та ІІІ

12. Якому проміжку належить число $\sqrt[3]{18}$?

А	Б	В	Г	Д
$[0; 1)$	$[1; 2)$	$[2; 3)$	$[3; 4)$	$[4; +\infty)$

13. $\log_2 5 + \log_2 1,6 =$

А	Б	В	Г	Д
3	3,3	0,25	4	$\log_2 6,6$



14. Екрани телевізорів, зображених на рис. 1 і 2, мають форму прямокутників, відповідні сторони яких пропорційні. Діагоналі екранів цих телевізорів дорівнюють відповідно 32 дюйма і 48 дюймів. Визначте, у скільки разів площа екрана телевізора, зображеного на рис. 2, більша за площу екрана телевізора, зображеного на рис. 1.



Рис. 1



Рис. 2

А	Б	В	Г	Д
в 1,5 раза	у 16 разів	у 2,56 раза	у 4 рази	у 2,25 раза

15. Обчисліть значення виразу $4\sin^2\alpha$, якщо $4\cos^2\alpha = 1$.

Б

А	Б	В	Г	Д
3	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$	4	0

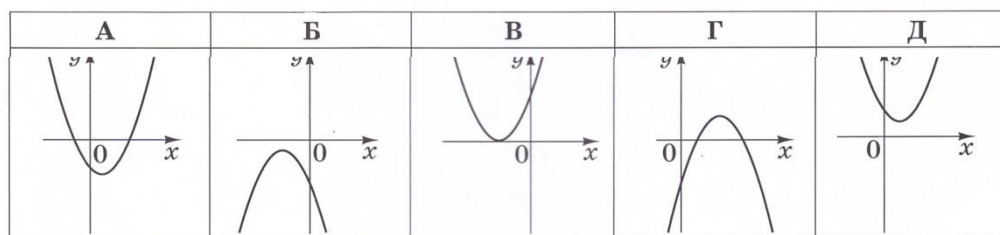
16. Використовуючи формулу Ньютона – Лейбніца, обчисліть $\int_1^2 6x^2 dx$.

А	Б	В	Г	Д
12	14	18	22	42

17. Визначте об'єм правильної трикутної призми, бічні грані якої є квадратами, а периметр основи дорівнює 12.

А	Б	В	Г	Д
$16\sqrt{3}$	64	48	$64\sqrt{3}$	576

18. Яка з наведених парабол *може* бути графіком функції $y = x^2 + px + q$, якщо рівняння $x^2 + px + q = 0$ не має дійсних коренів?

[illegible]

19. Розв'яжіть рівняння $3 \cdot \frac{\sin x}{\cos x} = \sqrt{3}$.

А	Б	В	Г	Д
$\frac{\pi}{6} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$	$\frac{\pi}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$	$\frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$	$\pm \frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$	$\frac{\pi}{9} + \frac{\pi n}{3}, n \in \mathbb{Z}$

[illegible]

20. Розв'яжіть нерівність $\log_3 x < -1$.

А	Б	В	Г	Д
$\left(\frac{1}{3}; +\infty\right)$	$\left(-\infty; \frac{1}{3}\right)$	$\left(-\frac{1}{3}; 0\right)$	$\left(0; \frac{1}{3}\right)$	$(-\infty; -3)$

У завданнях 21–24 до кожного з чотирьох варіантів, позначений буквою. Поми, доберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису в бланку А комп'ютерна програма реєструватиме як помилки!

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

21. На рисунках (1–5) зображено графіки функцій, визначених на відрізку $[-3; 3]$.

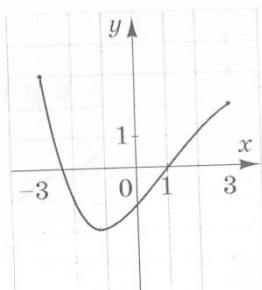


Рис. 1

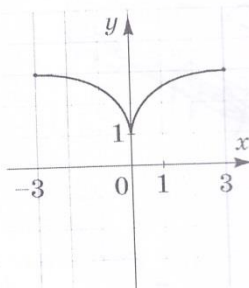


Рис. 2

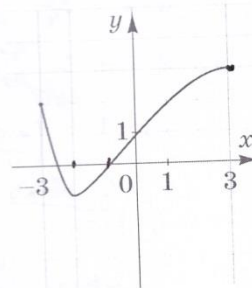


Рис. 3

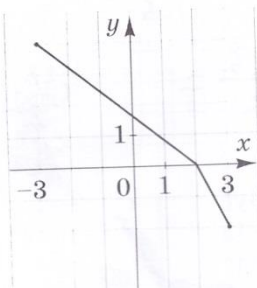


Рис. 4

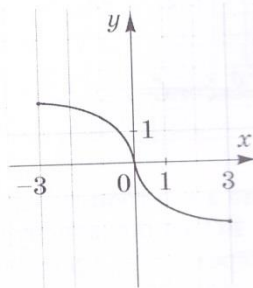


Рис. 5

	А	Б	В	Г	Д
1					
2					
3					
4					

До кожного запитання (1–4) доберіть правильну відповідь (А–Д).

Запитання

Відповідь

- На якому рисунку зображено графік функції, що проходить через точку $(1; 0)$?
- На якому рисунку зображено графік парної функції?
- На якому рисунку зображено графік функції, що має дві спільні точки з графіком функції $y = \log_{\frac{1}{3}} x$?
- На якому рисунку зображено графік функції, що зростає на відрізку $[-2; 3]$?

- А рис. 1
Б рис. 2
В рис. 3
Г рис. 4
Д рис. 5

22. Установіть відповідність між числовим виразом (1–4) та його значенням (А–Д), якщо $a = \frac{25}{4}$

Вираз

1 $\frac{2a}{3}$

2 $\frac{1}{a}$

3 $|9 - 2a|$

4 $a^{\frac{1}{2}}$

Значення виразу

А $\frac{4}{25}$

Б $2\frac{1}{2}$

В $-3\frac{1}{2}$

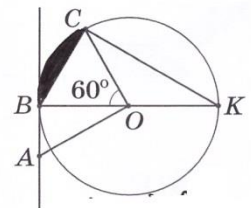
Г $3\frac{1}{2}$

Д $4\frac{1}{6}$

	А	Б	В	Г	Д
1					
2					
3					
4					



23. На рисунку зображено коло з центром у точці O , радіус якого дорівнює 6. Хорду BC видно з центра кола під кутом 60° , BK – діаметр. Через точку A до кола проведено дотичну AB , причому $AO = 2AB$. Установіть відповідність між відрізком (1–4) та його довжиною (А–Д).



Відрізок

1 BK

2 AB

3 BC

4 CK

Довжина відрізка

А 6

Б $2\sqrt{3}$

В 12

Г $6\sqrt{3}$

Д $3\sqrt{3}$

	А	Б	В	Г	Д
1					
2					
3					
4					



24. установіть відповідність між геометричним тілом (1–4) та площею його повної поверхні (А–Д).

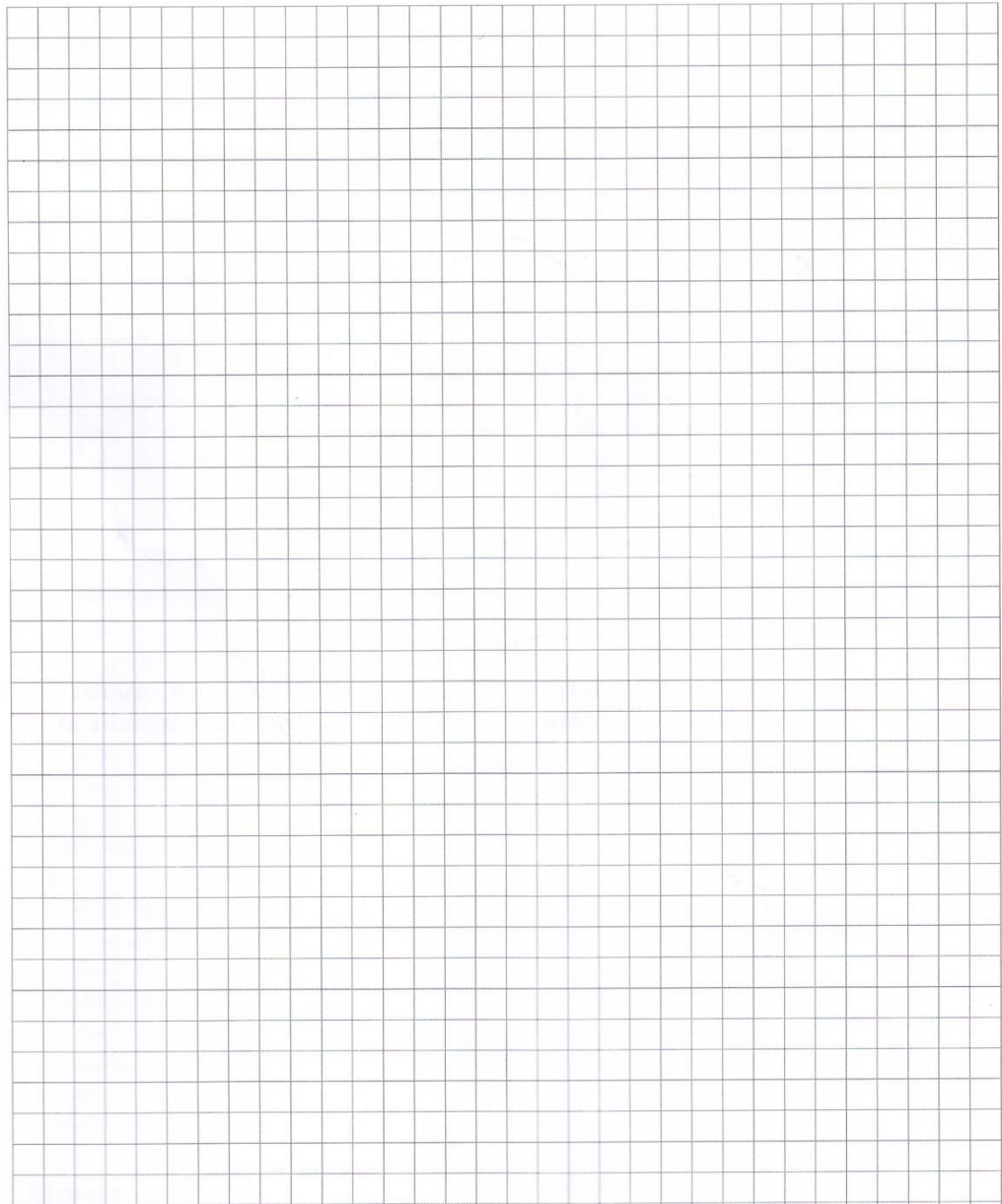
Геометричне тіло

Площа повної поверхні

- 1 циліндр з радіусом основи 3 та висотою 4
- 2 конус з радіусом основи 3 та твірною 5
- 3 куб з ребром $\sqrt{3}\pi$
- 4 куля радіуса $2\sqrt{3}$

- А 18π
- Б 24π
- В 36π
- Г 42π
- Д 48π

	А	Б	В	Г	Д
1					
2					
3					
4					



25. У бібліотеці є лише підручники, словники, довідники та книги з художньої літератури. Відсотковий розподіл кількості цих книг у бібліотеці відображено на діаграмі.



1. Визначте загальну кількість книг у цій бібліотеці, якщо кількість підручників дорівнює 84.

[illegible]

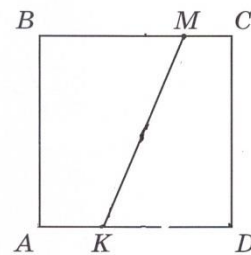
Відповідь: ,

2. Скільки потрібно придбати додатково підручників, щоб отримана після цього їхня сумарна кількість відносилася до кількості довідників як 4:1?

[illegible]

Відповідь: ,

26. На рисунку зображено квадрат $ABCD$, сторона якого дорівнює 12. На сторонах AD і BC квадрата вибрано точки K і M так, що $AK = 4$, $MC = 3$.



1. Визначте відстань між серединами відрізків AB і KM .

[illegible]

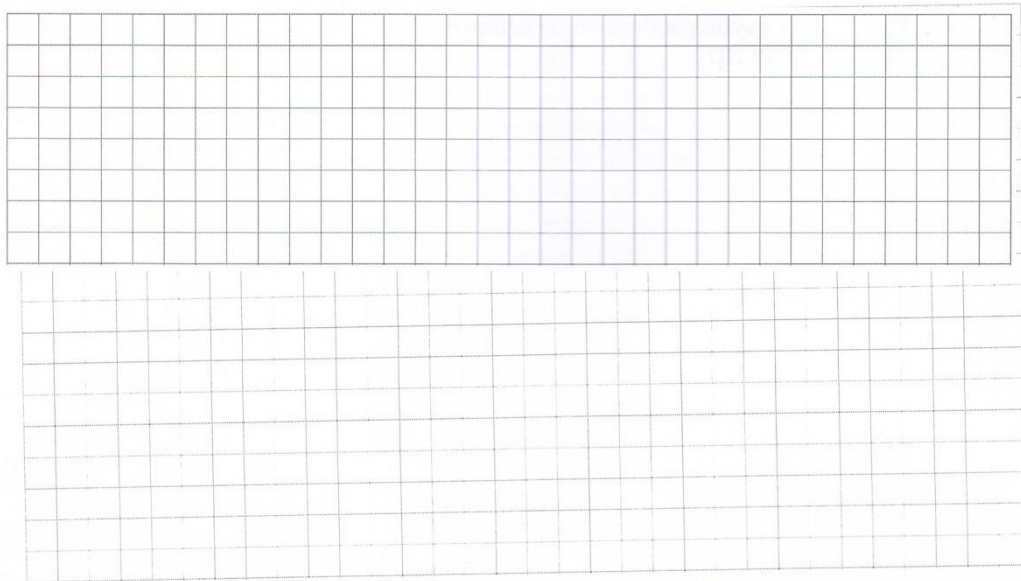
Відповідь: ,

2. Обчисліть довжину відрізка KM .

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

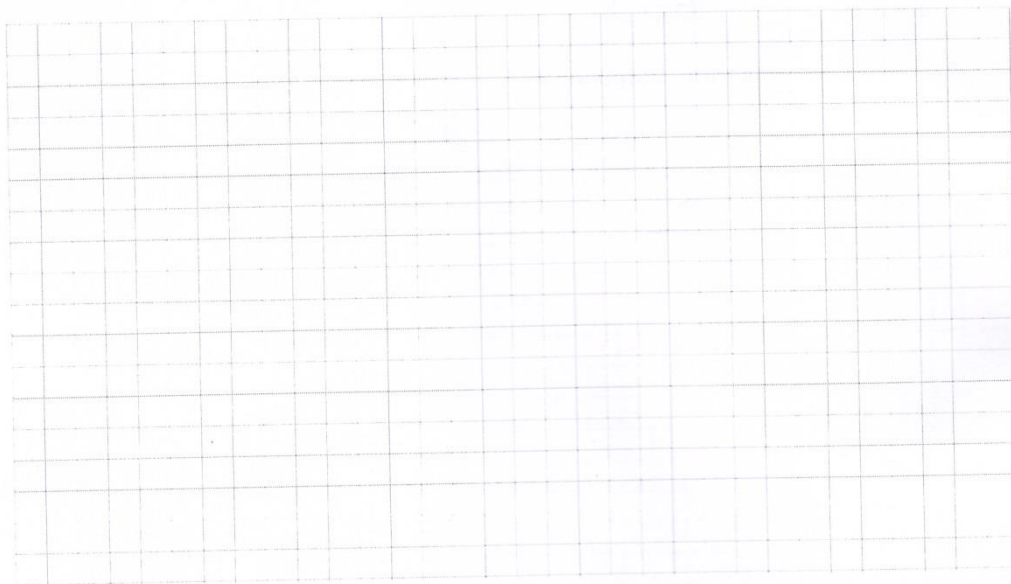
Відповідь: ,

27. Обчисліть значення похідної функції $y = \sqrt{13 - 3x}$ у точці $x_0 = 3$.



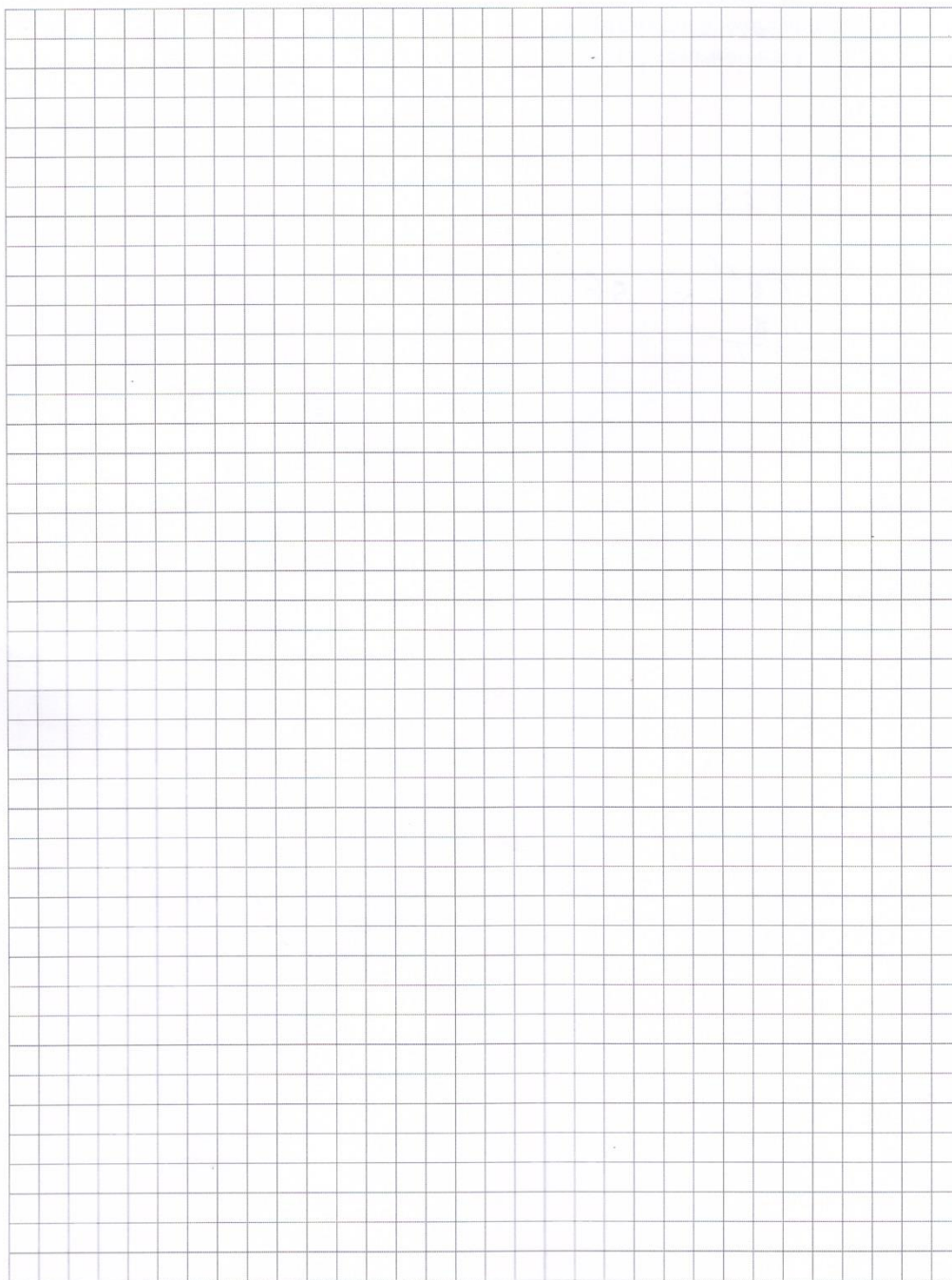
Відповідь: ,

28. У готелі для проживання туристів є одномісні, двомісні та тримісні номери. Їх всього 124. Якщо всі номери в готелі заповнені, то одночасно в ньому проживає 255 туристів. Скільки всього в цьому готелі тримісних номерів, якщо кількість одномісних номерів дорівнює кількості двомісних номерів?



Відповідь: ,

29. У прямокутній системі координат на площині задано паралелограм $ABCD$, $\cos A = 0,44$. Визначте довжину діагоналі BD паралелограма, якщо скалярний добуток векторів $\overrightarrow{AB}$ $(6; -8)$ і $\overrightarrow{AD}$ дорівнює 88.



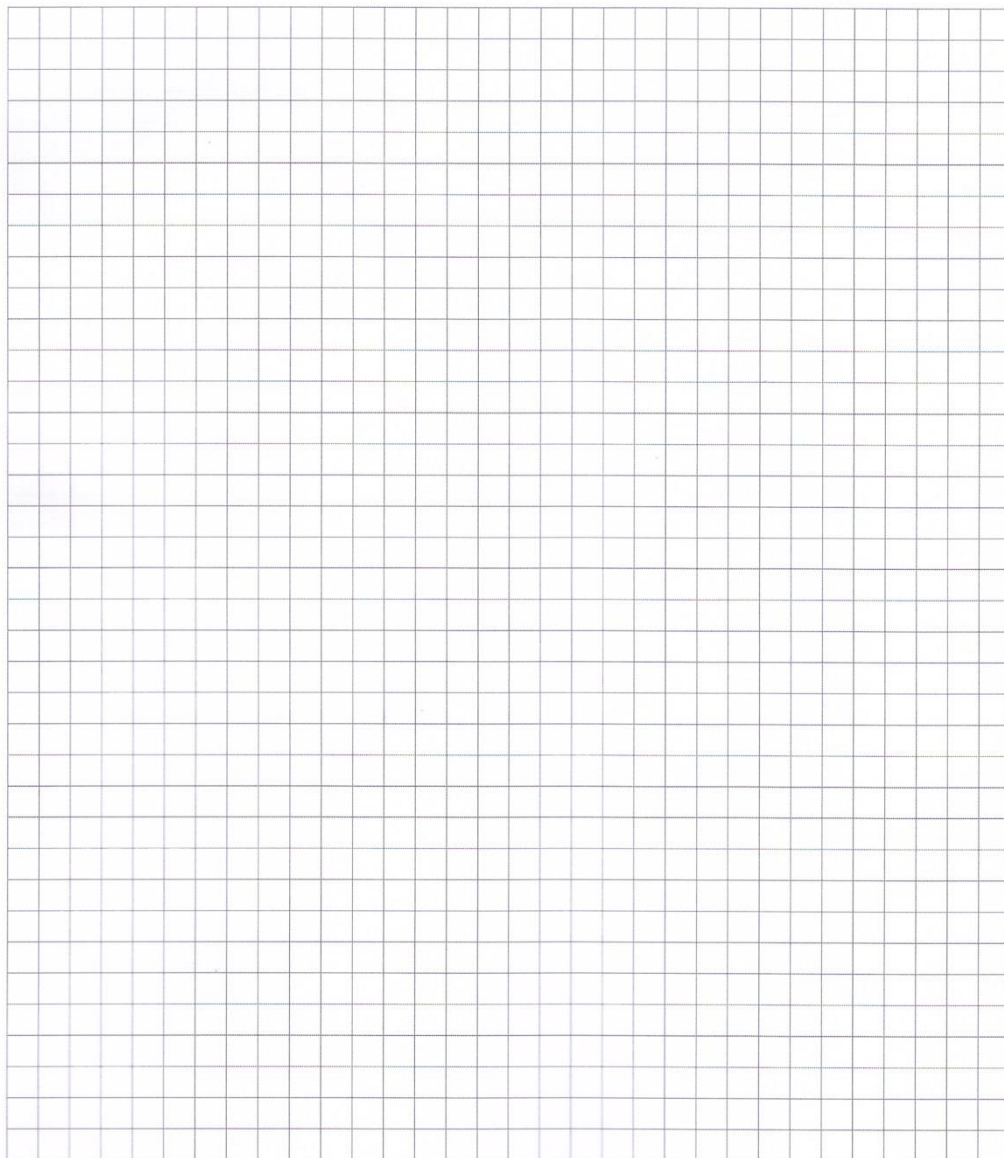
Відповідь: ,

Пам'ятайте!

Завдання 31 і 32 є складовою частиною державної підсумкової атестації

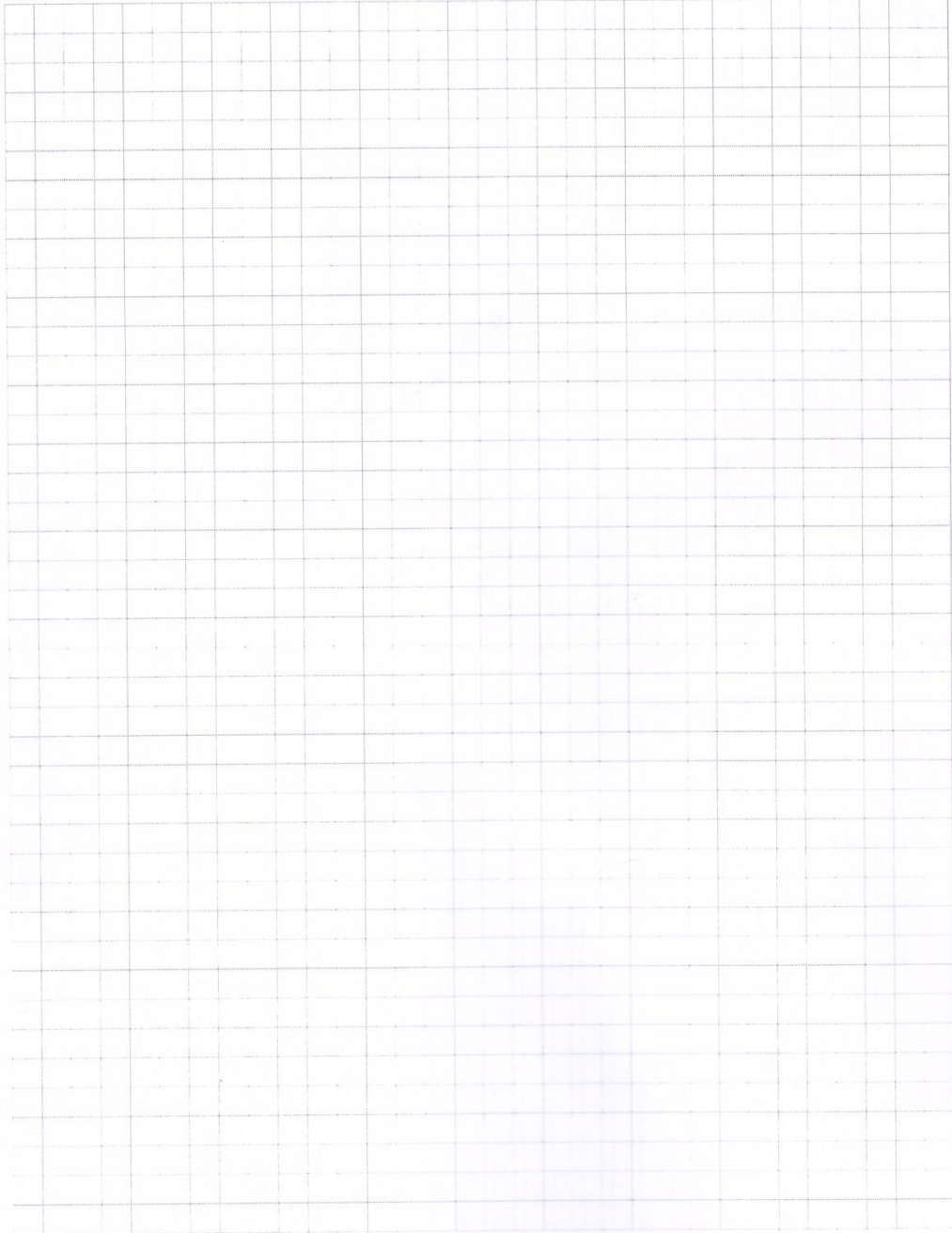
Розв'яжіть завдання 31–33. Запишіть у бланку Б послідовні логічні дії та пояснення всіх етапів розв'язання завдань, зробіть посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо потрібно, проілюструйте розв'язання завдань рисунками, графіками тощо.

- 31.** Побудуйте графік функції $y = \frac{x^2 - x - 2}{|x + 1|}$. Користуючись графіком, визначте область значень цієї функції.



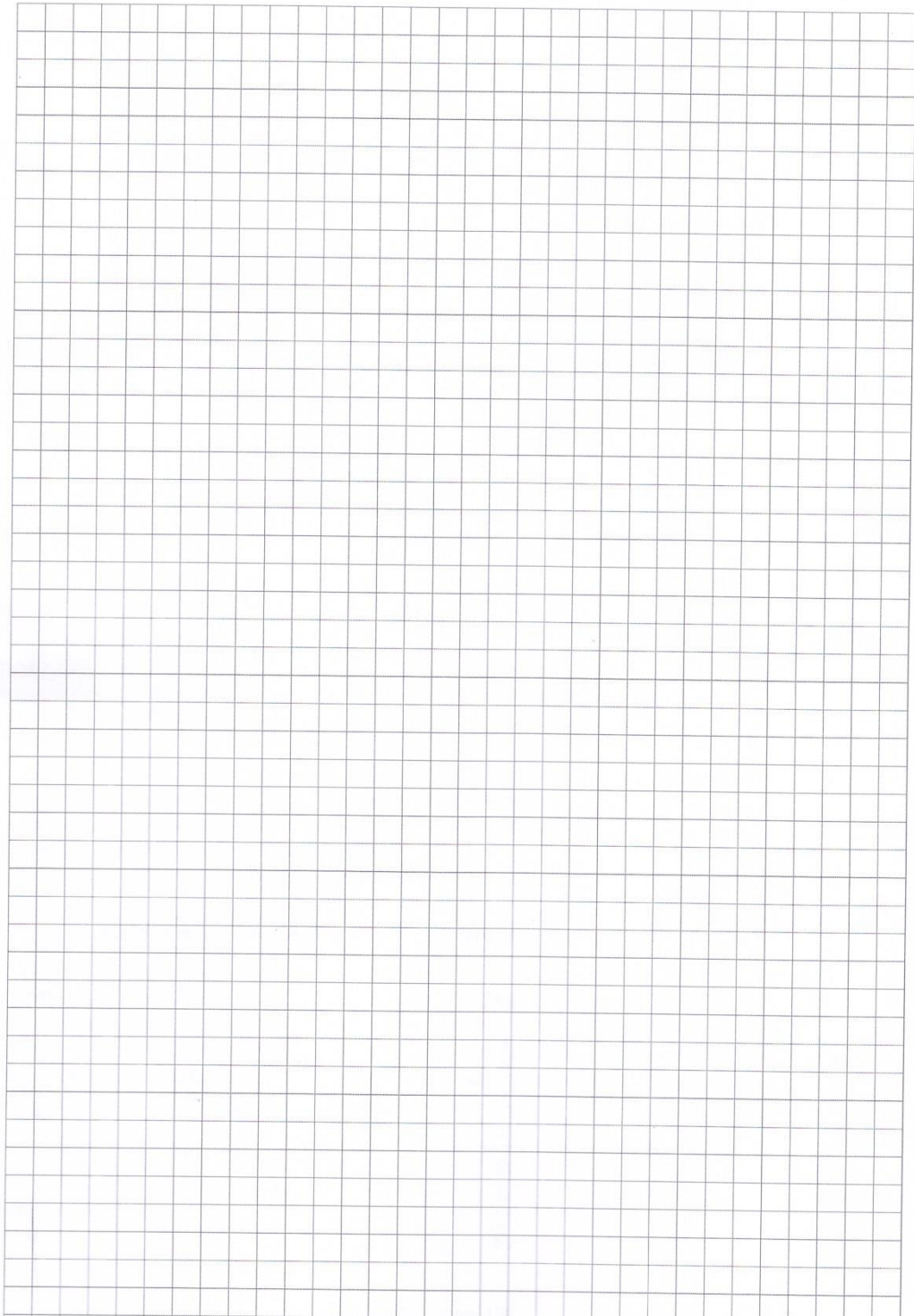
Відповідь:

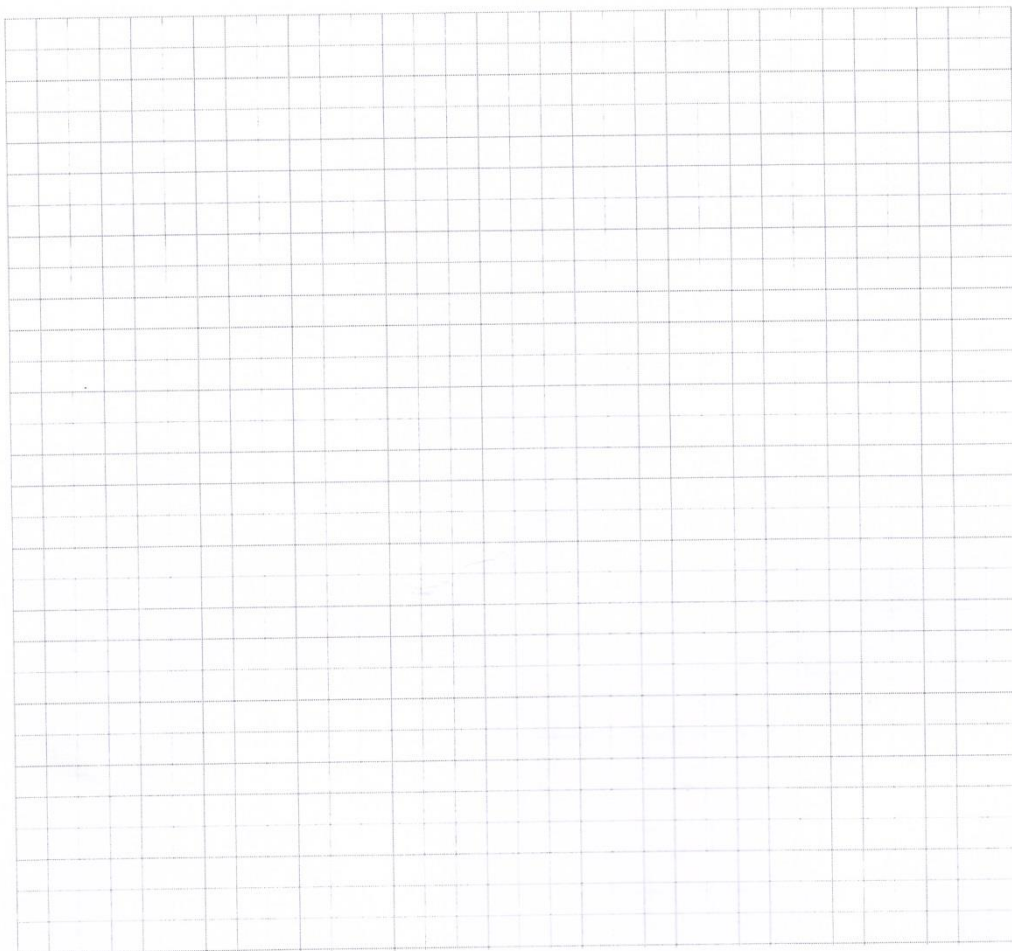
32. Основою піраміди $SABCD$ є ромб $ABCD$, більша діагональ якого $AC = 30$. Грань SBC є рівнобедреним трикутником ($SB = SC$) і перпендикулярна до площини основи піраміди. Ребро SC нахилено до площини основи піраміди під кутом 30° . Визначте кут між площинами (SAD) і (ABC) , якщо висота піраміди дорівнює 5.



Відповідь:

33. Розв'яжіть рівняння $\frac{\sqrt{x^2 + (4a - 4)x + 4a^2} - 2\sqrt{2a}}{5 \cdot 5^{2x} - 5^{a+x} - 5^{a-1} + 5^x} = 0$ залежно від значень параметра a .





Відповідь:

Таблиця значень тригонометричних функцій деяких кутів

α	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\operatorname{tg} \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	не існує
$\operatorname{ctg} \alpha$	не існує	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0